Instituto Tecnologico de las Americas

Sustentante: Victor Lorenzo Hernandez Sosa

Matricula: 2022-0693

Facilitador: Eduandy Isabel Cruz Abreu

Asignatura: PROYECTO FINAL

Asignacion: AVANCE 03

Fecha: 06-03-2026

Indice

SIGED-IA – Integración de Datos y Gestión CRUD 3
Objetivo del avance 3
1. Implementación de persistencia de datos 3
2. Desarrollo del ciclo CRUD completo 3
Actualización de documentos (Update) 4
3. Mejoras en la experiencia de usuario y protección de integridad 4
4. Resolución de errores técnicos en Next.js 4
5. Arquitectura de API dinámica 5
6. Evidencia del funcionamiento del sistema 5
Conclusión del avance 8

REPORTE DE AVANCE 03

SIGED-IA – Integración de Datos y Gestión CRUD

Objetivo del avance

El objetivo de este tercer avance fue implementar la integración del sistema con una base de datos real y desarrollar los módulos necesarios para gestionar el ciclo completo de vida de los documentos institucionales. En esta etapa se buscó que la aplicación pudiera trabajar con datos persistentes y permitir operaciones completas de creación, lectura, actualización y eliminación de registros, simulando un entorno real de gestión documental.

1. Implementación de persistencia de datos

Como parte de este avance se sustituyó el almacenamiento temporal en memoria utilizado en etapas anteriores por una base de datos local basada en **SQLite**. Para ello se integró el motor **better-sqlite3**, el cual permite una interacción eficiente con bases de datos embebidas dentro de aplicaciones Node.js.

La configuración del sistema genera automáticamente un archivo físico denominado **siged_ia.db** en la raíz del proyecto. Este archivo contiene la estructura de datos necesaria para almacenar los registros de los documentos gestionados por la aplicación.

Adicionalmente, se implementó una lógica de inicialización automática que se ejecuta al iniciar el servidor. Esta lógica verifica la existencia de las tablas necesarias en la base de datos y, en caso de no encontrarlas, procede a crearlas e insertar datos de prueba iniciales. Gracias a esta implementación, los registros de los expedientes se mantienen almacenados incluso después de reiniciar el servidor o apagar el equipo, lo que garantiza una gestión de datos persistente y profesional.

2. Desarrollo del ciclo CRUD completo

Durante este avance se implementó el ciclo completo de operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) para la gestión documental dentro del sistema.

Creación de documentos (Create)

Se actualizó el módulo de **Carga Rápida de documentos** para que, al seleccionar un archivo, el sistema envíe una solicitud **POST** a la API. Esta operación registra en la base de datos la información básica del documento, incluyendo su nombre, tipo de archivo, tamaño y fecha de registro.

Lectura de documentos (Read)

La tabla principal del dashboard fue sincronizada con la base de datos SQLite, permitiendo que la aplicación consulte directamente los registros almacenados mediante consultas SQL. De esta manera, el sistema muestra siempre la información actualizada de los expedientes disponibles.

Actualización de documentos (Update)

Se implementó un sistema de **edición en línea** dentro de la tabla de documentos. Esta funcionalidad permite modificar el nombre de los expedientes directamente desde la interfaz sin necesidad de cambiar de vista, lo que mejora la eficiencia en la gestión de los archivos.

Eliminación de documentos (Delete)

También se desarrolló la funcionalidad de eliminación de documentos mediante una solicitud **DELETE** hacia la API. Esta operación elimina físicamente el registro correspondiente en la base de datos, incluyendo una validación previa para evitar eliminaciones accidentales.

3. Mejoras en la experiencia de usuario y protección de integridad

Durante el proceso de desarrollo se identificó un posible problema relacionado con la edición del nombre de los archivos. Al permitir que el usuario modificara el nombre del documento, existía el riesgo de que se eliminara accidentalmente la extensión del archivo (por ejemplo, *.pdf* o *.docx*), lo que podría afectar la integridad del registro.

Para resolver este problema se implementó una lógica denominada **Protección de Extensión**. Esta funcionalidad separa automáticamente el nombre base del documento de su extensión cuando el usuario entra en modo edición. De esta forma, el usuario solo puede modificar el nombre del archivo, mientras que la extensión permanece protegida. Al guardar los cambios, el sistema vuelve a unir ambas partes de forma automática, garantizando la consistencia del registro almacenado.

4. Resolución de errores técnicos en Next.js

Durante la implementación del sistema CRUD se detectó un error técnico relacionado con la gestión de parámetros de ruta en versiones recientes de **Next.js (15+)**. Este problema generaba fallos en las funciones de edición y eliminación de documentos, debido a que los parámetros de las rutas dinámicas (params) deben manejarse de manera asíncrona.

Para solucionar este inconveniente se realizó una refactorización de los controladores de la API, incorporando el uso de **await** para acceder correctamente a los parámetros de ruta. Con esta corrección se eliminaron los errores que aparecían en la consola y se restableció el funcionamiento adecuado de las rutas dinámicas del sistema.

5. Arquitectura de API dinámica

Como parte de la mejora estructural del backend se reorganizó la arquitectura de la API utilizando rutas dinámicas bajo el patrón:

/api/documents/[id]

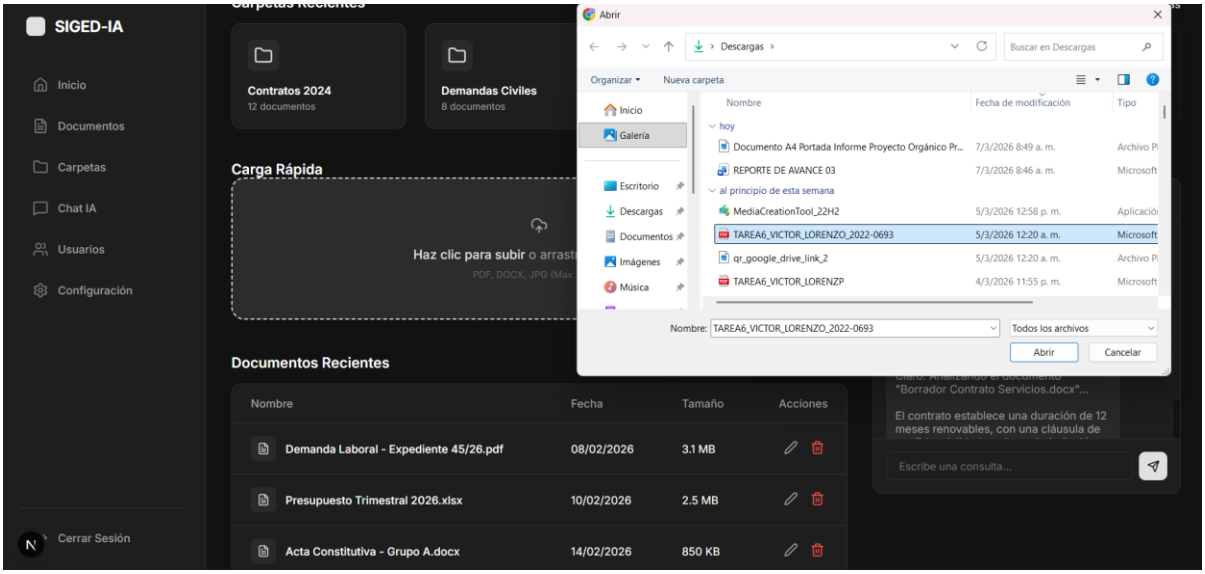
Esta estructura permite identificar de manera específica cada documento dentro del sistema. En estas rutas se implementaron controladores especializados para los métodos **PATCH**, utilizados para actualizar información de los documentos, y **DELETE**, encargados de eliminar registros de la base de datos.

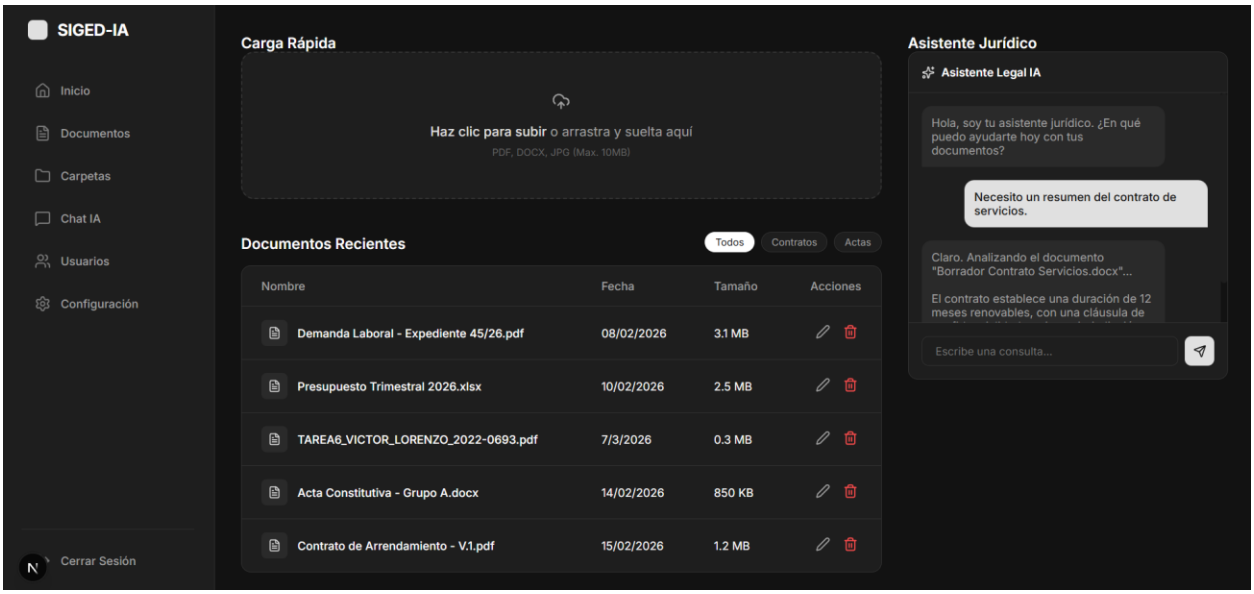
La adopción de este patrón mejora la organización del código, fortalece la seguridad del sistema y asegura que cada operación se ejecute únicamente sobre el documento seleccionado.

6. Evidencia del funcionamiento del sistema

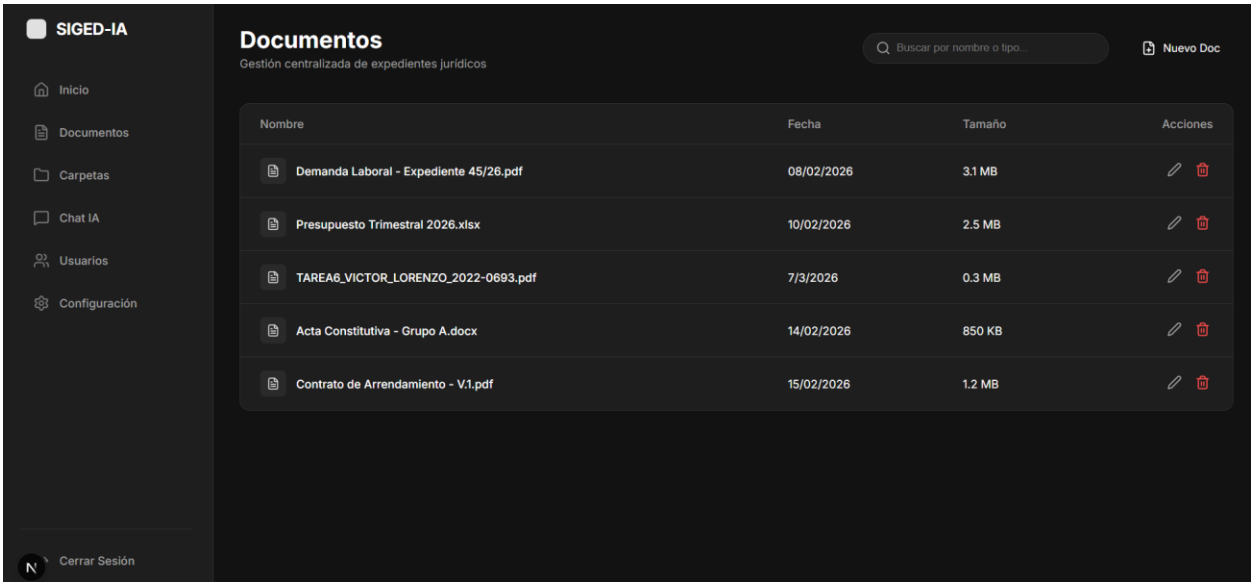
Como evidencia de este avance se incluyen capturas de pantalla que muestran el funcionamiento completo del flujo de gestión documental dentro de la aplicación, incluyendo:

Registro de nuevos documentos en el sistema

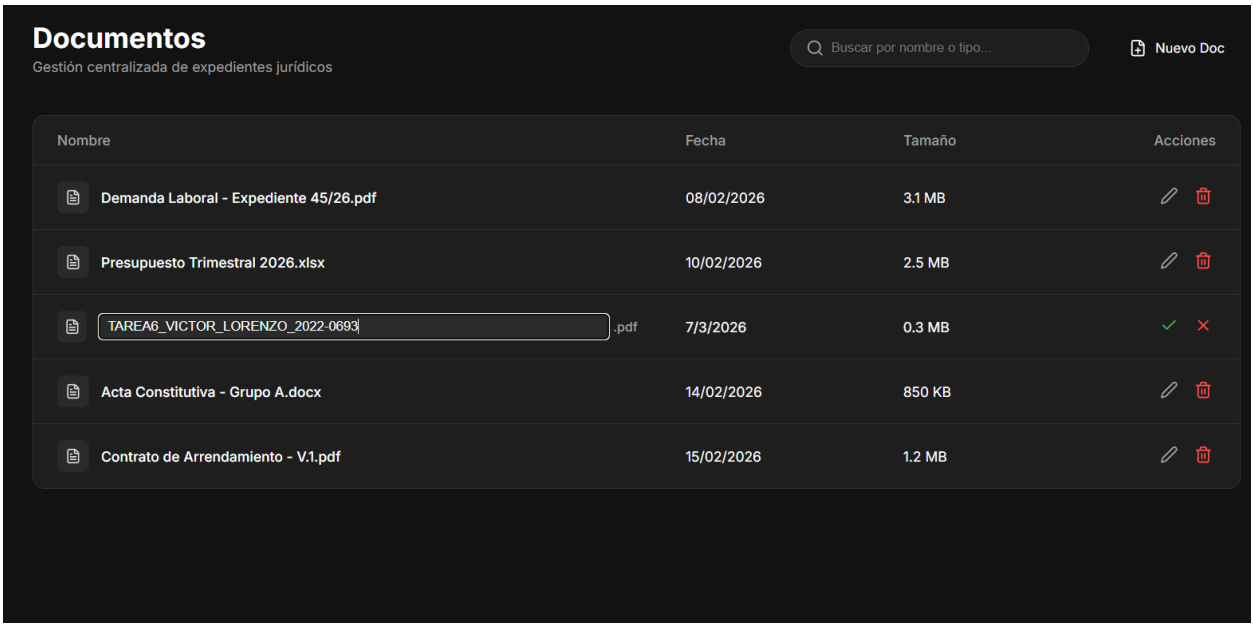




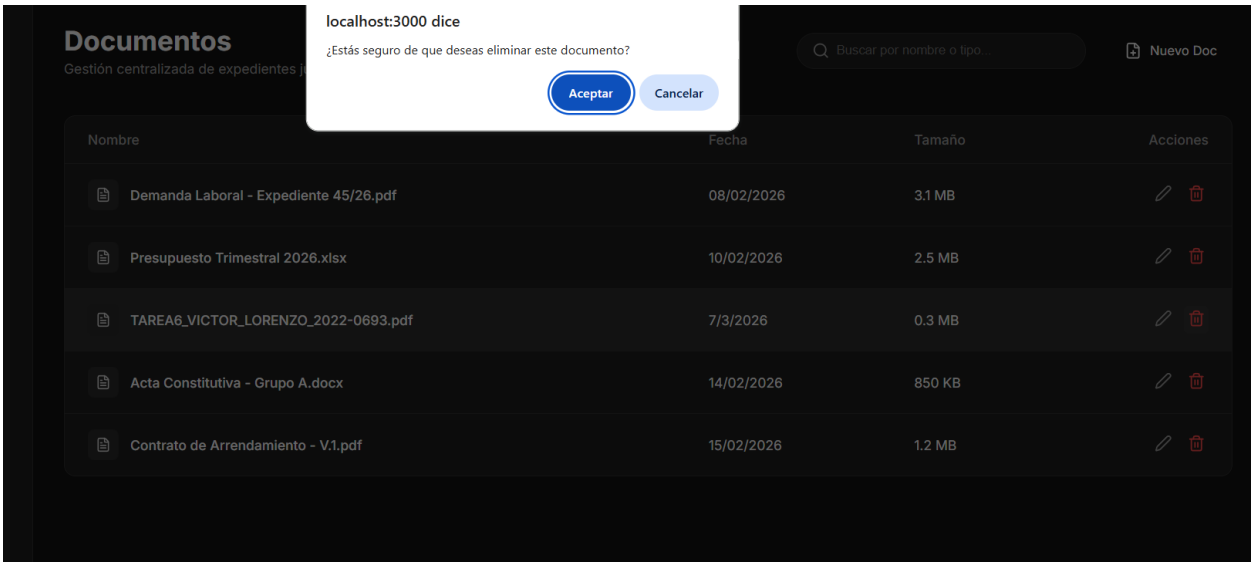
Visualización de los expedientes almacenados



Edición del nombre de los documentos desde la tabla



Eliminación de registros mediante la interfaz



Estas capturas permiten verificar que el sistema ya cuenta con un flujo funcional completo basado en datos persistentes.

Conclusión del avance

Este tercer avance representa un paso importante en la evolución del sistema SIGED-IA, ya que introduce la persistencia real de datos y la implementación completa del ciclo CRUD para la gestión documental. La integración con una base de datos SQLite, junto con la reorganización de la arquitectura de la API y la resolución de errores técnicos, ha permitido consolidar una base sólida para continuar con el desarrollo del sistema.

A partir de esta etapa, el proyecto se encuentra preparado para integrar funcionalidades más avanzadas, como el almacenamiento real de archivos, el procesamiento de documentos mediante OCR y la incorporación del módulo de inteligencia artificial para consultas jurídicas.